

บทที่ 2

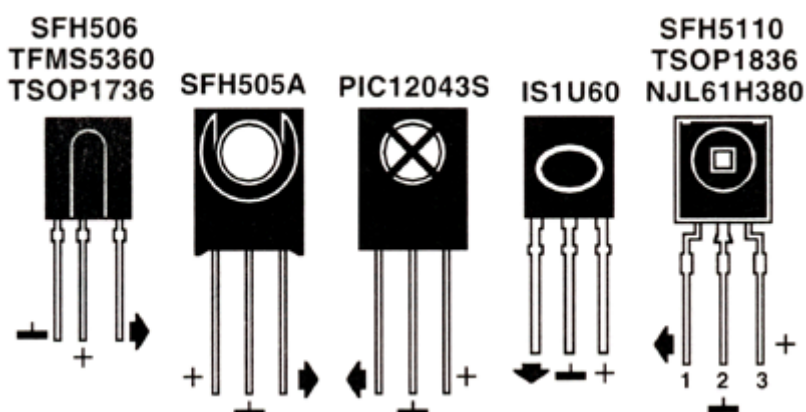
ทฤษฎีและหลักการของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

เนื่องจากโครงงานนี้มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อนำชุดพัฒนาคอม86 มาเป็นตัวประมวลผลหลัก และทำการช่วยเหลือผู้ใช้งานที่ต้องการสร้างหุ่นยนต์นั้นสามารถใช้งานคอม86ได้โดยง่าย ดังนั้นเพื่อออกแบบหุ่นยนต์ให้มีความยืดหยุ่นสามารถใช้ได้กับ อุปกรณ์อินพุตและเอาต์พุตหลายชนิด ตามความต้องการของผู้ใช้งานส่วนใหญ่ การจุดประสงค์หลัก จึงได้มีการศึกษาวิธีการใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ตามที่หุ่นยนต์ทั่วไปนิยมใช้ ซึ่งในที่นี้จะแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลัก ๆ ด้วยกัน คือ อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ตรวจจับและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเคลื่อนที่ ทั้งนี้รวมถึงส่วนการเชื่อมต่อระหว่างตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ที่เป็นตัวประมวลผลของหุ่นยนต์ (คอม86) และคอมพิวเตอร์ผ่านทางพอร์ตอนุกรม

2.1 อุปกรณ์ตรวจจับ (Sensor)

ในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนนำสัญญาณเข้า ที่ทำหน้าที่เป็นส่วนรับรู้ความรู้สึกต่าง ๆ เราเรียกว่า ตัวตรวจจับ (Sensor) ซึ่งจะทำให้การเปลี่ยนแปลงความรู้สึกต่าง ๆ ที่ได้รับเป็นสัญญาณทางไฟฟ้าซึ่งอาจจะเป็นแรงดันหรือกระแสก็ได้ และส่งให้กับวงจรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อตีความหมาย และเอาผลดังกล่าวไปใช้งานได้ตามต้องการ

ตัวตรวจจับแบบพื้นฐานที่เราคุ้นเคยกันอย่างดี เช่น สวิตช์กลไก, สวิตช์แม่เหล็ก, เซลล์รับแสง, โฟโตทรานซิสเตอร์, ออปโตคัปเปิลอร์, ตัวตรวจจับตำแหน่ง, ตัวตรวจจับแรงดัน, ตัวตรวจจับอุณหภูมิ, ตัวตรวจจับเสียง เป็นต้น ตัวตรวจจับต่าง ๆ เหล่านี้ จะทำหน้าที่เปลี่ยนสถานะภาพทางฟิสิกส์ให้เป็นสัญญาณทางไฟฟ้า เพื่อนำไปประยุกต์ใช้งานในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ให้สามารถทำงานได้ตามต้องการในชุดควบคุม หุ่นยนต์ขนาดเล็กนี้ไม่ได้มีอุปกรณ์ตรวจจับรวมอยู่ในชุดควบคุม แต่ชุดควบคุมถูกออกแบบมาให้สามารถรองรับการทำงานของตัวตรวจจับพื้นฐาน ได้แก่ เซนเซอร์อินฟราเรดและ เซนเซอร์อัลตราโซนิก โดยการต่อผ่านพอร์ทอินพุตของชุดควบคุมหุ่นยนต์ขนาดเล็ก



รูปที่ 2-1 ตัวอย่างอุปกรณ์ตรวจจับ (อินฟราเรดเซนเซอร์)

2.2 มอเตอร์ (Motor)

ในการสร้างหุ่นยนต์นั้นอุปกรณ์ที่จะขาดไม่ได้ในการสร้างหุ่นยนต์นั้นก็คือ ส่วนในการเคลื่อนที่ รวมถึงการเคลื่อนไหวต่าง ๆ ในทางกลไกของหุ่นยนต์แล้วจะต้องประกอบด้วยมอเตอร์ในแบบต่าง ๆ โดยอุปกรณ์มอเตอร์นั้นจะเป็นส่วนหลักในการจัดการและทำให้เกิดการเคลื่อนที่โดยมอเตอร์นั้นได้แบ่งออกเป็นอีกหลายประเภท โดยทางคณะผู้จัดทำโครงการได้เลือกที่จะอธิบายในส่วนของ สเตปปี้งมอเตอร์ และ เซอร์โวมอเตอร์

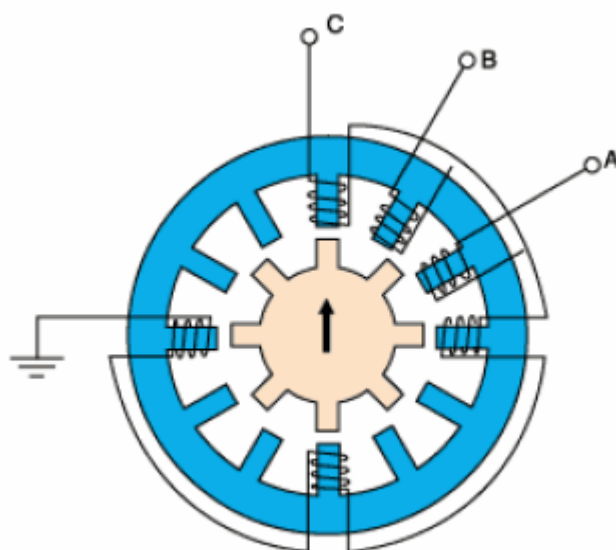
2.2.1 สเตปปี้งมอเตอร์



รูปที่ 2-2 ตัวอย่างสเตปปี้งมอเตอร์

สเตปปี้งมอเตอร์ ทำหน้าที่เปลี่ยนสัญญาณข้อมูลแบบดิจิทัล ไปสู่การเคลื่อนที่ทางกล อย่างได้สัดส่วนกัน โดยที่แกนหรือโรเตอร์ของมอเตอร์ชนิดนี้มักถูกควบคุมให้หมุนเป็นลำดับขั้นประโยชน์จากการใช้งาน สเตปปี้งมอเตอร์ที่มีการควบคุมโดยใช้สัญญาณดิจิทัลคือ มีความถูกต้องเที่ยงตรงและสามารถเปลี่ยนตำแหน่งของโหลดได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากแต่ละอินพุตพัลส์ จะทำให้ สเตปปี้งมอเตอร์เคลื่อนที่ไปหนึ่งสเตป อย่างเที่ยงตรงเมื่อพิจารณาในแง่ทางกลจะพบว่า สเตปปี้งมอเตอร์มีความเที่ยงตรงที่ ยอมรับได้ ซึ่งในการเปลี่ยนตำแหน่งอย่างง่ายอาจใช้สวิทช์ ในการควบคุมมอเตอร์ นั่นคือ สร้างวงจรควบคุมมอเตอร์ได้ง่าย ถ้าต้องการเพิ่มประสิทธิภาพของส่วนควบคุม ให้ดีขึ้น อาจใช้ไอซีที่มีความเร็วสูงเนื่องจากประกอบด้วยมอสเฟตอยู่ภายใน จึงได้กำลังงานสูง และต้นทุนต่ำ ความสะดวกในการใช้งานนี้เองจึงทำให้นำไปสู่การใช้งานอย่างแพร่หลาย การได้รับประโยชน์จากการใช้สเตปปี้งมอเตอร์อย่างเต็มที่นั้นขึ้นอยู่กับ การขับอย่างถูกต้องเหมาะสม ซึ่งภาคขับนี้จะต้องประกอบไปด้วย แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง อิเล็กทรอนิกส์สวิทช์โดยอาจจะเป็นทรานซิสเตอร์หรือมอสเฟต และแหล่งจ่ายสัญญาณข้อมูลแบบดิจิทัล ซึ่งมีลักษณะเป็นพัลส์ เพื่อใช้ควบคุมทิศทางการหมุนของมอเตอร์ทิศทางของกระแสไฟฟ้าที่ป้อนเข้าสู่สเตปปี้งมอเตอร์ ถูกควบคุมโดยการทำงานของอิเล็กทรอนิกส์สวิทช์ ดังนั้น สเตปปี้งมอเตอร์ จะหมุนไปหนึ่งช่วงในแต่ละอินพุตพัลส์ ที่ป้อนเข้าสู่วงจรอิเล็กทรอนิกส์สวิทช์ ซึ่งขนาดมุมที่หมุนไปจะขึ้นอยู่กับ การออกแบบสเตปปี้งมอเตอร์

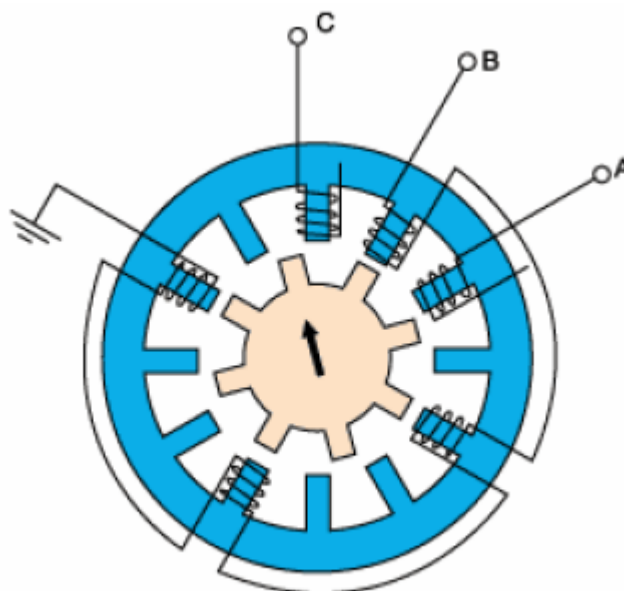
การทำงานของสเตปป์มอเตอร์



STEP 1

รูปที่ 2-3 การทำงานของสเตปป์มอเตอร์ขั้นที่ 1

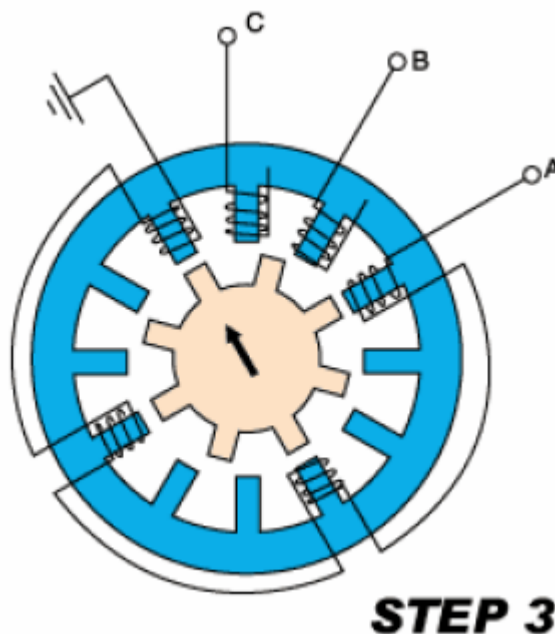
ตัวสเตเตอร์และโรเตอร์จะถูกสร้างด้วยเหล็กผสมซิลิคอน โดยที่ตัวโรเตอร์จะไม่ถูกพันด้วยคอล์ย แต่ส่วนที่ถูกพันด้วยคอล์ย จะเป็นส่วนของสเตเตอร์เท่านั้น ดังนั้นเมื่อเราจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านคอล์ย จึงทำให้สเตเตอร์มีคุณสมบัติเป็นแม่เหล็ก



STEP 2

รูปที่ 2-4 การทำงานของสเตปป์มอเตอร์ขั้นที่ 2

เราจะจ่ายไฟให้แก่เฟส C ดังนั้นซี่ของโรเตอร์ก็จะถูกดูดเข้าหาเฟส C จากนั้นเราก็หยุดจ่ายไฟให้แก่เฟส C แล้วจะจ่ายไฟให้แก่ เฟส B ซึ่งของสเตเตอร์อันถัดไปที่อยู่ใกล้เฟส B มากที่สุดก็จะถูกดูดเข้ามาแทน และเมื่อเราหยุดจ่ายไฟให้เฟส B และจ่ายไฟที่เฟส A แทนโรเตอร์ที่อยู่ใกล้ A ที่สุดก็จะถูกดูดเข้ามาแทน



รูปที่ 2-5 การทำงานของสเตปป์มอเตอร์ขั้นที่ 3

สเตปป์มอเตอร์คือมอเตอร์ชนิดหนึ่งที่ทำกรหมุนเป็นขั้นๆทีละน้อย ตามเส้นรอบวงและหยุดแตกต่างกับมอเตอร์ทั่วๆ ไปซึ่งจะหมุนไปเรื่อย ๆ ตลอดเวลา ซึ่งเราสามารถควบคุมการหมุนสเตปป์มอเตอร์ได้อย่างละเอียดโดยคอมพิวเตอร์หรือไม่โครคอนโทรลเลอร์ สเตปป์มอเตอร์สามารถใช้ในงานละเอียดต่าง ๆ เช่น ควบคุมการหมุนกระดาษในพริ้นเตอร์หรือใช้ในการเคลื่อนที่หัวอ่านและเขียนของ ฟลอปปี ดิสก์ เป็นต้น สเตปป์มอเตอร์ใช้งานลักษณะระบบเปิด (Open Loop System) คือ สเตปป์มอเตอร์สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องมีการ ป้อนค่าพารามิเตอร์กลับมา (Feed back) แต่ทุกวิธีที่ต้องการกำหนดตำแหน่งที่แน่นอนนั้นละ จะต้องป้อนกลับไปยังระบบและตัวบอก ตำแหน่งว่าถูกต้องหรือผิดพลาดให้รับทราบ

การพันขดลวดบนสเตเตอร์ ของสเตปป์มอเตอร์ จะเห็นว่าการพันมีด้วยกัน 2 วิธี คือ แบบไบโพลาร์ (Bipolar) กับแบบยูนิโพลาร์ (Unipolar)

การสั่งงานควบคุมการหมุนของสเตปป์มอเตอร์

ความยาวของขั้นการหมุนของสเตปป์มอเตอร์ทั่วๆ ไปนั้นจะมีระยะตั้งแต่ 0.9 องศา ถึง 30 องศา โดยสเตปป์มอเตอร์จะหมุนเป็นขั้นๆ โดยใช้การเปลี่ยนแปลงของกระแสในสนามแม่เหล็กของสเตปป์มอเตอร์ ที่ใช้กันทั่วไปนั้นจะมี 3 แบบคือ แบบเวฟ, 2 เฟส และ 4 เฟส

▪ แบบเวฟ (wave)

จะเป็นการกระตุ้นแบบที่ง่ายที่สุด ซึ่งจะทำให้การกระตุ้นขดลวดทีละขดในเวลาหนึ่ง ๆ เรียงกันไปตัวอย่างเช่น ขดที่ 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 เป็นลำดับอย่างนี้ หรือ ขด 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2 เป็นลำดับกันไป ทั้งนี้

ขึ้นอยู่กับทิศทางที่เราต้องการให้มอเตอร์หมุนไป วงจรที่นำมากระตุ้นนั้นจะมีราคาค่อนข้างจะถูกกว่าและง่ายกว่า ดังในรูปของวงจรการจ่ายไฟ ที่อยู่ด้านบนนั้น เราสามารถเขียนขั้นตอนการทำงานเป็นตารางออกมาได้ดังนี้

Step No.	Phase 1	Phase 2	Phase 3	Phase 4
1	ON	-	-	-
2	-	ON	-	-
3	-	-	ON	-
4	-	-	-	ON
5	ON	-	-	-
6	-	ON	-	-

รูปที่ 2-6 ขั้นตอนการหมุนของสเตปป์มอเตอร์แบบเวฟ

▪ แบบ 2 เฟส (2 Phase)

เป็นการกระตุ้นขดลวดทีละ 2 ขด ที่อยู่ใกล้กันใน เวลาเดียวกัน และจะเรียงลำดับกันไป จะยกตัวอย่างการกระตุ้นขดลวดในลักษณะเรียงกันไป ให้ดูดังนี้ 12, 23, 34, 41, 12, 23, 34, 41 เรียงลำดับกันไปเรื่อยๆ หรือจะเป็น 14, 43, 32, 21, 14, 43, 32, 21 เรียงกันไปเรื่อยๆเช่นกัน

ข้อดี ของการกระตุ้นแบบ 2 เฟส การที่เราจะเพิ่มจำนวนขดลวดที่ถูกกระตุ้นจะทำให้แรงบิดได้มากกว่าแบบเวฟ ซึ่งโรเตอร์จะหมุนด้วยแรง ดึงแบบเต็มๆแรงจาก ทั้ง 2 ขดลวดที่กระตุ้นพร้อมกัน

ข้อเสีย แบบ 2 เฟส จะกระตุ้นขดลวดนั้นต้องใช้กำลังไฟมากขึ้นเป็น 2 เท่าของแบบเวฟ ก็เป็นไปตามธรรมชาติ ได้อย่างก็ต้องเสียอย่าง นั้นละครับ

เราสามารถเขียนลำดับการกระตุ้นของขดลวดแบบ 2 เฟส ได้ดังในภาพต่อไปนี้

Step No.	Phase 1	Phase 2	Phase 3	Phase 4
1	ON	ON	-	-
2	-	ON	ON	-
3	-	-	ON	ON
4	-	-	-	ON
5	ON	ON	-	-
6	-	ON	ON	-

รูปที่ 2-7 ขั้นตอนการหมุนของสเตปป์มอเตอร์แบบ 2 เฟส

▪ แบบ 4 เฟส (4 phase)

แบบ 4-เฟส ในการที่เราจะทำให้สเตปป์มอเตอร์แบบ 4-เฟสหมุนตามเข็มหรือทวนเข็มนาฬิกาไปได้ในแต่ละขั้นนั้น เราจะต้องใช้สวิตช์ 4 ตัว ในการควบคุมในที่นี้จะแทนด้วย SW1, SW2, SW3, และ SW4 สมมุติว่า SW1, SW2 เปิดอยู่ ถ้าเราต้องการที่จะหมุนสเตปป์มอเตอร์ไปตามเข็มนาฬิกาขั้นต่อไป เราก็ต้อง ปิด SW2 และเปิด SW4 และถ้าเราเปลี่ยนมาเปิด SW3 และ SW2 ก็จะทำให้สเตปป์มอเตอร์ หมุนไปอีกขั้นหนึ่ง ถ้าต้องการให้สเตปป์มอเตอร์หมุนทวนเข็มนาฬิกา ไปหนึ่งขั้นเราก็ต้องทำย้อนขั้นตอนที่กล่าวมาแล้ว ตารางการหมุนของ 4-เฟส สเตปป์มอเตอร์ทั้งตาม และทวนเข็มนาฬิกา

Step No.	Phase 1	Phase 2	Phase 3	Phase 4
1	-	-	ON	ON
2	-	-	-	ON
3	ON	-	-	-
4	ON	-	-	-
5	ON	ON	-	-
6	-	ON	-	-
7	-	ON	-	-
8	-	ON	ON	-
1	-	-	ON	-

รูปที่ 2-8 ขั้นตอนการหมุนของสเตปป์มอเตอร์แบบ 4 เฟส

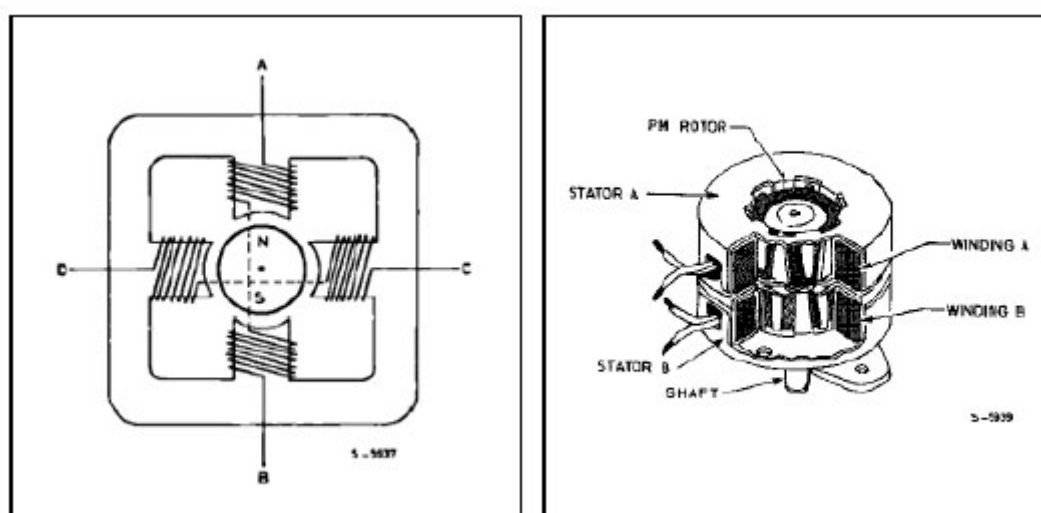
หลังจากที่เราใส่ค่าสวิตช์ต่างๆไปครั้งหนึ่งแล้ว เราจะต้องรออีก 2-3 มิลลิวินาทีก่อนที่จะใส่ค่าสวิตช์ในขั้นตอนต่อไป โดยที่เราสามารถย้อนทำตามขั้นตอนที่แสดงไว้ในตารางข้างต้น จนกว่าจะถึงขั้นที่ต้องการสำหรับสเตปป์มอเตอร์ ที่นำมาใช้ในโครงการนี้เป็นแบบ 4-เฟส จะต้องทำการเคลื่อนที่ 48 step จึงจะครบรอบ 360 องศา หรือ มีการเคลื่อนที่ 7.5 องศาต่อ 1 step

ข้อดี การกระตุ้นแบบนี้จะให้แรงบิดที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากช่วงสเตปป์ที่มีระยะสั้นลงอีกประการหนึ่งแต่ละสเตปป์เกิดแรงดึงจากขดลวด 2 ขดที่ถูกกระตุ้นพร้อมกันเป็นผลให้ค่าตำแหน่งความถูกต้องมากขึ้นไปด้วย

ข้อเสีย ของการหมุนแบบ 4 เฟสก็คงจะเช่นเดียวกับแบบ 2 เฟส ที่ต้องจ่ายกำลังไฟฟ้าเป็น 2 เท่าของแบบเวฟหรือจะใช้เท่ากับแบบ 2 เฟส นั้นเอง

ปัจจุบันสเตปป์มอเตอร์ที่นิยมใช้กันมีอยู่ 2 ชนิดด้วยกัน คือ แบบแม่เหล็กถาวร และแบบที่สามารถเปลี่ยนแปลงความเข้มสนามแม่เหล็กได้ ซึ่งแบบแม่เหล็กถาวรจะใช้งานได้ง่ายกว่า แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

- o ยูนิโพลาร์ (Unipolar)
- o ไบโพลาร์ (Bipolar)



รูปที่ 2-9 ภาพแสดงชนิดของสเตปป์มอเตอร์ขั้วไบโพลาร์ ขาวยูนิโพลาร์

ทั้งสองชนิดมีความแตกต่างที่ขั้วของมอเตอร์ แบบยูนิโพลาร์จะทำให้เกิดแรงบิดของมอเตอร์น้อยกว่าแบบไบโพลาร์ ความแตกต่างทางกายภาพคือสายไฟจากมอเตอร์แบบไบโพลาร์จะมี 4 เส้น และยูนิจะมี 5-6 เส้น



รูปที่ 2-10 ตัวอย่างวงจรขับเคลื่อนสเตปปีงมอเตอร์

โดยจะพบว่าในปัจจุบัน มีการนำสเตปมอเตอร์ ไปใช้งานอย่างแพร่หลายอย่างมาก ในหลายด้านด้วยกัน ทั้งนี้เนื่องจากความสะดวกในการควบคุม รวมถึงการขับเคลื่อน สเตปมอเตอร์ในปัจจุบันนั้น สามารถใช้ควบคุม มอเตอร์โดยผ่านไอซีได้เลย โดยวงจรขับเคลื่อน ตัวสเตปมอเตอร์คู่กับวงจรเพิ่มกระแสเพื่อเพิ่มแรงขับตัวอย่างเช่น ชุดวงจร L297 – L298N โดยสามารถกำหนดแหล่งจ่ายได้ถึง 36 โวลต์

2.2.2 เซอร์โวมอเตอร์



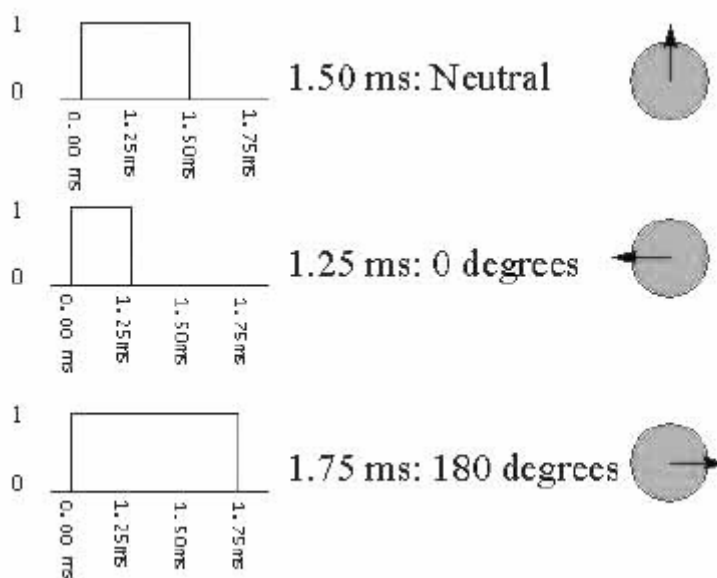
รูปที่ 2-11 ตัวอย่างเซอร์โวมอเตอร์

การทำงานของเซอร์โวมอเตอร์

เซอร์โวมอเตอร์ เป็นมอเตอร์ทศเฟืองขนาดเล็ก โดยมีแกนส่งกำลัง 1 อัน โดยปกติเซอร์โวมอเตอร์จะหมุน ได้เพียง 180 องศา เท่านั้น หรือบางตัวอาจจะถึง 210 องศาขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ผลิต และแกนส่งกำลังนี้สามารถที่จะ ควบคุมทิศทางที่หันไป หรือสามารถระบุตำแหน่งที่ต้องการได้ โดยการส่งรหัสให้กับตัวเซอร์โวมอเตอร์ ทำได้โดย การส่งค่าตำแหน่งของแกนส่งสัญญาณ ดังกล่าวเข้าที่ขาอินพุตตลอดเวลา

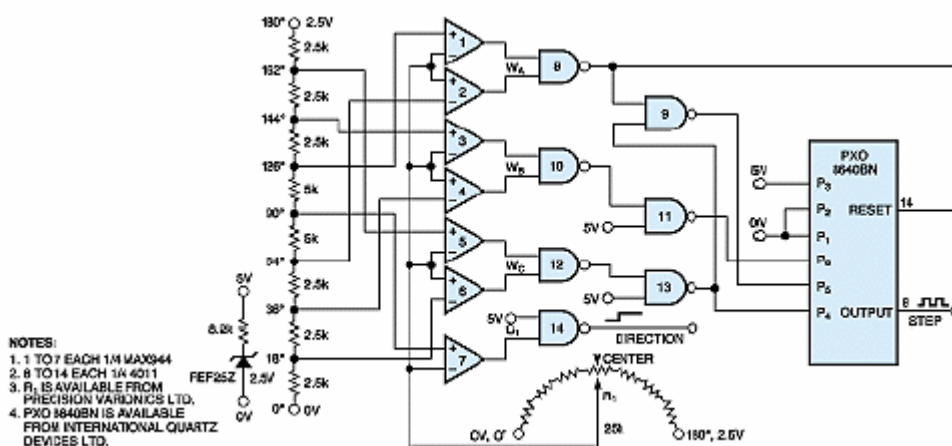
ดังนั้นจะพบได้ว่า เซอร์โวมอเตอร์สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานกับอุปกรณ์ได้หลากหลายมาก เพราะการ ควบคุมมุมและค่าของการหมุนทำได้โดยง่ายและสะดวก เพียงจ่ายค่าสัญญาณ พัลส์เข้าที่ขารับข้อมูล โดยตั้งค่าที่

ตรงตามตำแหน่งที่ต้องการไปเรื่อย ๆ ถ้าแกนอยู่ในมุมที่ถูกต้องมอเตอร์ก็จะปิดเองโดยอัตโนมัติ แต่ถ้าวงจรมอเตอร์ ตรวจสอบพบว่ามุมยังไม่ถูกต้องมอเตอร์ก็จะหมุนไปในทางที่ถูกต้องจนกระทั่งได้มุมที่ต้องการ และจะหยุดจนกว่าจะมีการป้อนข้อมูลเข้ามาใหม่ การกำหนดองศาของการหมุนทำโดยการส่งสัญญาณ พัลส์ ที่มีค่าระหว่าง 1.5 มิลลิวินาที ถึง 2.0 มิลลิวินาที ดังรูป



รูปที่ 2-12 แสดงการควบคุมการทำงานของเซอร์โวมอเตอร์

จากภาพเป็นการแสดงลักษณะความกว้างของ Pulse สัมพันธ์กับทิศทางที่เซอร์โวมอเตอร์หมุนไปในการควบคุมการหมุนของเซอร์โวมอเตอร์นั้น สามารถทำได้โดยการสร้างสัญญาณพัลส์ จากไมโครคอนโทรลเลอร์ ไปเข้าสู่เซอร์โวมอเตอร์ ตามตำแหน่งที่ต้องการ



รูปที่ 2-13 แสดงโครงสร้างภายในของเซอร์โวมอเตอร์

2.3 ชุดพัฒนาคอม 86

ชุดพัฒนาคอม86 เป็นชุดเครื่องมือสำหรับใช้ในการพัฒนาอุปกรณ์ทางด้านระบบฝังตัวที่อยู่บนพื้นฐานการพัฒนาโดยใช้แพลตฟอร์มที่มีไมโครโปรเซสเซอร์ตระกูล x86 ซึ่งเป็นที่คุ้นเคยกับผู้ใช้งานในปัจจุบันเป็นส่วนประกอบหลักในการทำงาน

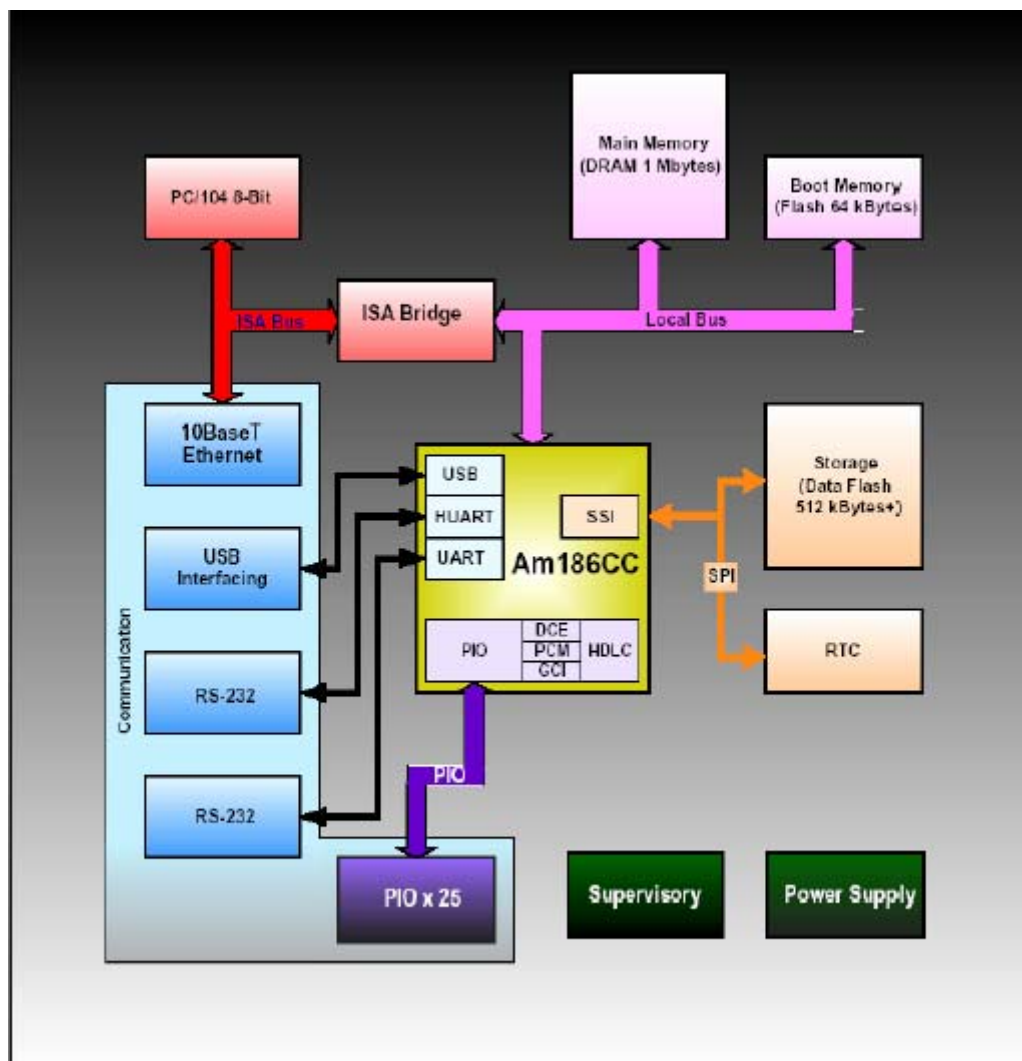
2.3.1 คุณสมบัติของบอร์ดคอม86 มีคุณสมบัติดังนี้

- ซีพียู เอเอ็มหนึ่งแปดหกซีซี (CPU Am186CC)
- ดีแรม 1 เมกกะไบต์ (1 MBytes DRAM)
- แฟลตไบออส 64 กิโลไบต์ (64 kBytes Flash BIOS)
- หน่วยความจำ 512 กิโลไบต์
- พูลคูเพิล IEEE 802.3 บนบอร์ดอีเทอร์เน็ตคอนโทรลเลอร์ด้วย RJ45 คอนเน็คเตอร์
- ยูเอสบี คอนเน็คเตอร์
- พอร์ตอนุกรมคู่ อาร์เอส232 ด้วย ดีพี-9 คอนเน็คเตอร์
- 4 ช่องสัญญาณเอชดีแอลซี (HDLC : High level Data Link Control)
- สล็อตไทม์สล็อต (TSAs : Time slot Assigner)
- จีซีไอ คอนโทรลเลอร์
- 3 ไทม์เมอร์ที่สามารถโปรแกรมได้
- นาฬิกาเรียลไทม์
- วอชด็อก ไทม์เมอร์ และ รีเซ็ต คอนโทรลเลอร์
- อินเทอร์รัพ คอนโทรลเลอร์
- 25 อินพุต/เอาต์พุต ที่สามารถโปรแกรมได้
- ไอซ์บ้า บัส ขนาด 8 บิต
- เพาเวอร์ซัพพลาย 3.3 โวลต์ และ 5 โวลต์
- เอลอีดี แสดงสถานะของเพาเวอร์ซัพพลาย และ อีเทอร์เน็ต



รูปที่ 2-14 บอร์ดคอม 86

2.3.2 สถาปัตยกรรมทางด้านฮาร์ดแวร์



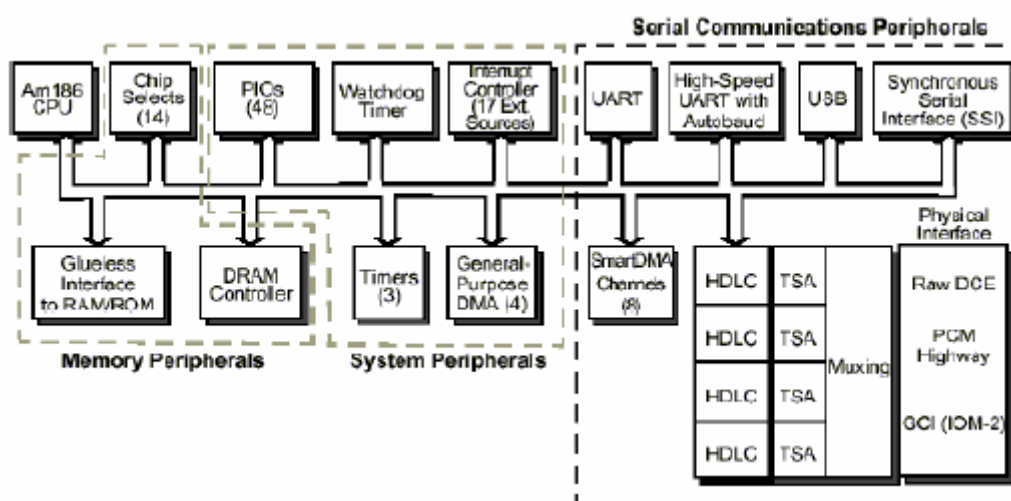
รูปที่ 2-15 ส่วนประกอบต่างๆของคอม 86

2.3.2.1 ไมโครคอนโทรลเลอร์ Am186CC

ไมโครคอนโทรลเลอร์ AM186CC ถือว่าเป็นหัวใจหลักที่ควบคุมการทำงานส่วนต่างๆของบอร์ดคอม 86 ซึ่งไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวนี้เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ขนาด 16 บิต ในตระกูล 8086 ของบริษัทเอเอ็ม ดีซีชื่อว่า Am186CC ซึ่งเป็นคอมมิวนิเคชันไมโครคอนโทรลเลอร์ (Communication Microcontroller) ที่ใช้ แกนหลัก (core) ของ 80186 โดยได้เพิ่มความสามารถทางการสื่อสาร และส่วนประกอบอื่นๆ โดยมี ส่วนสำคัญที่ได้เพิ่มเข้าไปดังนี้

- ส่วนเฮชดีแอลซี (HDLC) หรือ ไฮเลเวลดาต้าลิงก์คอนโทรล (High-level Data Link Control) สำหรับเป็นส่วนจัดการเรื่องการติดต่อสื่อสารแบบ เฮชดีแอลซี ที่สามารถเชื่อมต่อกับ ดีซีอี, พีซีเอ็ม ไฮเวย์ และ จีซีไอ ผ่านทางพีไอโอโดยมีทีซ่า (TSAs) หรือ ไทม์สล็อตแอสซายเนอร์ (Time Slot Assigners) สำหรับการทำงานในแบบมัลติเพลกซ์ (Multiplex)

- ยูเอสบีเพอร์ริพารอลคอนโทรลเลอร์ (USB Peripheral Controller) สำหรับการทำเป็นอุปกรณ์ยูเอสบี
- เอชยูอาร์ต (HUART) หรือ ไฮสปีดยูอาร์ต (High-speed UART) สำหรับใช้งานในการเชื่อมต่อแบบอนุกรมความเร็วสูง โดยสามารถสื่อสารได้ในอัตราเร็วสูงสุด 460 กิโลบิตต่อวินาที (Kbit /s) สามารถตรวจสอบอัตราเร็วในการเชื่อมต่อได้อัตโนมัติ (Automatic Baud Rate Detection) และมีฮาร์ดแวร์แฮนชัคกิ้ง(Handshaking)
- ยูอาร์ต (UART) หรือ ยูนิเวอร์ซัลแอสซิงโครนัสรีเซิฟเวอร์/ทรานสมิตเตอร์ (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) สำหรับการเชื่อมต่อแบบอนุกรมโดยสามารถสื่อสารได้ในอัตราเร็วสูงสุด 115.2 กิโลบิตต่อวินาที และมีฮาร์ดแวร์แฮนชัคกิ้ง
- เอสเอสไอ (SSI) หรือ ซิงโครนัสซีเรียลอินเทอร์เฟซ (Synchronous Serial Interface) สำหรับการเชื่อมต่อ สื่อสารแบบอนุกรมความเร็วสูง 25 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbit/s) ซึ่งสามารถสื่อสารแบบ
- โปรแกรมเมเบิลไทม์เมอร์ (Programmable Timer) ขนาด 16 บิต 3 ตัว
- ฮาร์ดแวร์วอตช์ด็อกไทม์ (Hardware Watchdog Time)
- ดีแรมคอนโทรลเลอร์ (DRAM Controller)
- อินเทอร์รัพคอนโทรลเลอร์ (Interrupt Controller) 36 มาสก์เอเบิลอินเทอร์รัพ
- โปรแกรมเมเบิลอินพุทเอาต์พุตซิกแนล (Programmable I/O Signal) ซึ่งมีจำนวน 48 แชนแนล



รูปที่ 2-16 องค์ประกอบของไมโครคอนโทรลเลอร์ AM186CC

ไมโครคอนโทรลเลอร์ Am186CC นี้เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ที่มีสถาปัตยกรรมแบบ x86 มีชุดคำสั่งที่เข้ากันได้กับชุดคำสั่งของ 80286 (Real Mode) สนับสนุนการอ้างอิงหน่วยความจำหลักได้ถึง 1 เมกกะไบต์

2.3.2.2 หน่วยความจำ (Memory)

ภายในบอร์ดคอม86 ประกอบด้วยหน่วยความจำหลายส่วนประกอบกันซึ่งมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

1. แรม (RAM)

หน่วยความจำส่วนนี้เป็นส่วนที่ใช้ในการทำงานของโปรแกรมต่างๆ ของบอร์ดคอม86 ซึ่งมีขนาด 1 เมกกะไบต์ อันเนื่องมาจากจากสถาปัตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร์หน่วยความจำในส่วนนี้จะใช้ เป็นพื้นที่ในการใช้งานสำหรับโปรแกรมต่างๆทั้งระบบปฏิบัติการและโปรแกรมของนักพัฒนา โดยหน่วย ความจำนี้เป็นหน่วยความจำชนิดอีดีโอ (EDO) ขนาด 1 เมกกะไบต์โดยมีการควบคุมการทำงานจากส่วนของดีแรมคอนโทรลเลอร์ภายในไมโครคอนโทรลเลอร์

2. แฟลชไบออส

หน่วยความจำส่วนนี้เป็นหน่วยความจำแบบแฟลชขนาด 64 กิโลไบต์สำหรับการเก็บโปรแกรมไบออสสำหรับควบคุมการทำงานพื้นฐานของระบบ หน่วยความจำในส่วนนี้จะถูกเรียกใช้งานเป็นอันดับแรกเมื่อระบบเริ่มทำงาน

3. ซีเรียลดาต้าแฟลช (Serial DataFlash)

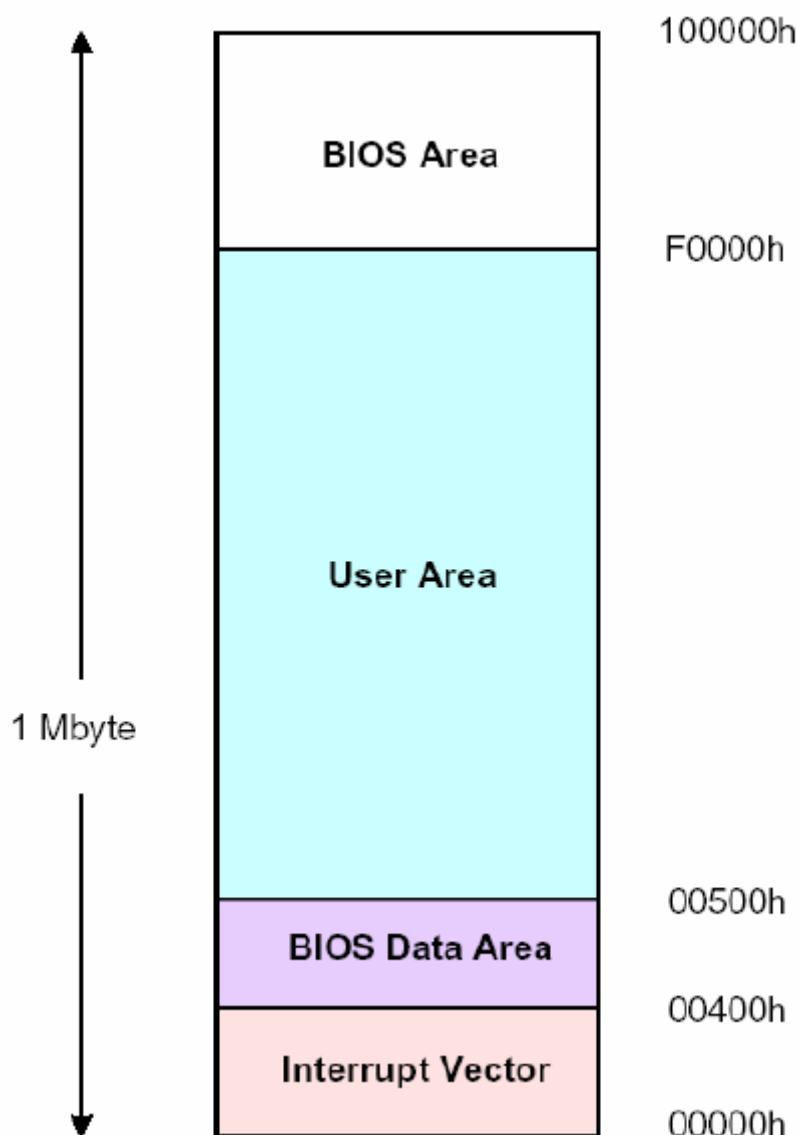
หน่วยความจำแบบแฟลชตัวนี้จะทำงานทำหน้าที่เป็นสโตร์ (Storage) สำหรับใช้ในการเก็บข้อมูลต่างๆ ของระบบที่ไม่ต้องการใช้เกิดการสูญหายในขณะที่บอร์ดคอม86 ขาดกระแสไฟฟ้าหล่อเลี้ยงเช่น ข้อมูลจากการตรวจวัดต่างๆ, โปรแกรมแอปพลิเคชันต่างๆ รวมไปถึงระบบปฏิบัติการด้วย ซึ่งบนบอร์ด คอม86 นี้ได้ติดตั้ง ดาต้าแฟลช (IC U12) เบอร์ เอที45ดีบี041ขนาด 512 กิโลไบต์สำหรับใช้งานในส่วนนี้ และได้ออกแบบให้สามารถขยายขนาดได้ตามความต้องการ ซึ่งในการใช้งานนักพัฒนาจะมองหน่วยความจำในส่วนนี้เปรียบเสมือนดิสก์ไดรฟ์ อันหนึ่ง (ไดรฟ์ A) ของเครื่องคอมพิวเตอร์

4. แผนผังหน่วยความจำ

จากหน่วยจำทั้งหมดที่กล่าวมาในข้างต้นสามารถแสดงเป็นภาพการจัดวางของหน่วยความจำทั้งหมดได้ดังนี้คือ

▪ หน่วยความจำหลัก

หน่วยความจำในส่วนนี้มีขนาด 1 เมกกะไบต์ สำหรับเป็นพื้นที่ใช้งานของโปรแกรมต่างๆซึ่งมีการจัดแบ่งดังนี้

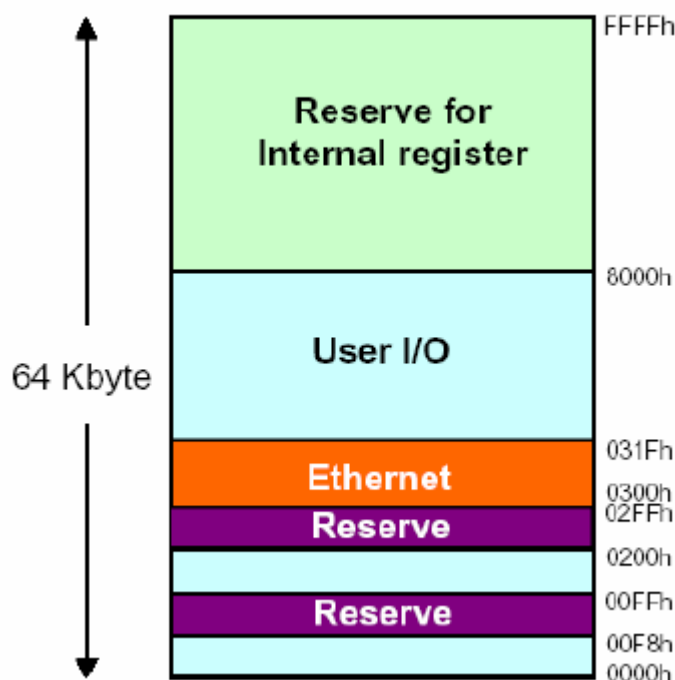


รูปที่ 2-17 การแบ่งการใช้งานหน่วยความจำหลัก

จากภาพหน่วยความจำช่วงแรกคือจากตำแหน่ง 00000h จนถึงตำแหน่ง 003FFh เป็นส่วนของอินเทอร์รัพท์เวกเตอร์เทเบิล (Interrupt Vector Table) สำหรับรองรับการทำงานของอินเทอร์รัพท์ (Interrupt) ที่เกิดขึ้น ส่วนต่อมาก็คือช่วงตำแหน่ง 00400h ถึง 004FFh หน่วยความจำ ส่วนนี้ใช้สำหรับเก็บข้อมูลของไบออส (BIOS) ส่วนถัดมาก็คือช่วงตำแหน่ง 00500h ถึง F0000h ส่วนนี้จะเป็พื้นที่ สำหรับใช้งาน โดยโปรแกรมทั่วไป ทั้งระบบปฏิบัติการและโปรแกรมของนักพัฒนาที่สร้างขึ้นมา ส่วนที่เหลือในช่วงตำแหน่ง F0000h ถึง FFFFFh ส่วนนี้จะเป็พื้นที่ที่ถูกสงวนไว้สำหรับไบออสของบอร์ดคอม86

- หน่วยความจำที่เป็นส่วนอินพุต/เอาต์พุต (I/O)

ส่วนนี้คือพื้นที่สำหรับการติดต่อกับอุปกรณ์อินพุต/เอาต์พุตต่างๆ และใช้ในการติดต่อกับรีจิสเตอร์ภายในของไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึ่งมีการจัดวางดังภาพ



รูปที่ 2-18 การจัดวางหน่วยความจำในส่วนของอินพุตเอาต์พุต

จากภาพจะแบ่งตำแหน่งของหน่วยความจำได้ออกเป็น 2 ส่วนหลักคือส่วนบนตั้งแต่ตำแหน่งที่ 8000h ถึงตำแหน่ง FFFFh ส่วนนี้จะเป็นพื้นที่สำหรับการใช้งานโดยตัวบอร์ดคอม86 และเป็นส่วนที่ใช้ในการติดต่อรีจิสเตอร์ต่างๆของไมโครคอนโทรลเลอร์ซึ่งบริเวณนี้จะถูกสงวนไว้ไม่สามารถนำมาใช้งานได้ ส่วนที่สองคือส่วนของหน่วยความจำส่วนล่างคือ ตั้งแต่ตำแหน่ง 0000h ถึงตำแหน่ง7FFFh บริเวณนี้จะเป็นพื้นที่สำหรับให้นักพัฒนานำส่วนที่ว่างไปใช้งานโดยเว้นส่วนที่สงวนไว้ใช้งานสำหรับตัวไมโครคอนโทรลเลอร์คือ ตำแหน่ง 00F8h ถึงตำแหน่ง 00FFh และส่วนที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานของวงจรีเทอร์เน็ตคือในตำแหน่ง 0300h จนถึง 031Fh บริเวณที่เหลือนอกจากที่กล่าวมานักพัฒนาสามารถนำไปใช้งานได้ตามต้องการ

2.3.2.3 พาวเวอร์ซัพพลาย (Power supply)

ระบบจ่ายไฟของบอร์ดคอม86 แบ่งได้ออกเป็น 2 ส่วนหลักด้วยกันคือ ในส่วนแรกจะเป็นระบบจ่ายไฟแรงดัน 5 โวลต์ (Volt) ซึ่งจะมีไอซีแอลดีโอ LDO (U14) ทำหน้าที่จ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับเลี้ยงอุปกรณ์บนบอร์ดที่ต้องการแรงดันไฟฟ้าในการทำงานที่ 5 โวลต์ เช่น ซีพียู, แฟลชไบออส, รีเลย์ไทม์คล็อก เป็นต้น และสำหรับอุปกรณ์ที่ต้องการแรงดันไฟฟ้า 3.3 โวลต์ ในการทำงานนั้นจะมีไอซีแอลดีโอ LDO (U16) ทำหน้าที่จ่ายกระแสไฟฟ้าให้ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้ได้แก่ตัวไมโครคอนโทรลเลอร์, แฟลชคิสก์ เป็นต้น ซึ่งอินพุทของภาคพาวเวอร์ซัพพลายของบอร์ดคอม86 นั้นจะรับเป็นไฟฟ้ากระแสตรงที่แรงดันประมาณ 8 โวลต์ และทำการลดระดับแรงดันลงเป็น 5 โวลต์และ 3.3 โวลต์ตามลำดับ โดยภายในชุดพัฒนาจะมีແປຕອຣ໌ 1 ตัวสำหรับเป็นส่วนจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับวงจรทั้งหมด

โดยทั่วไปส่วนวงจรจ่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 5 โวลต์และ 3.3 โวลต์จะสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับวงจรที่ต่อเพิ่มเติมได้อีก 300 มิลลิแอมป์ (mA) หากมีการต่อวงจรส่วนขยายที่ต้องการใช้งานกระแสไฟฟ้ามากกว่า

นี้แนะนำให้ควรมีการต่อวงจรพาวเวอร์ซัพพลายจากภายนอกเพิ่มเติมเพื่อป้องกันการเสียหายของ ส่วนวงจรภาคจ่ายไฟของบอร์ดคอม86

2.3.2.4 แอลอีดีอินดิเคเตอร์ (LED Indicator)

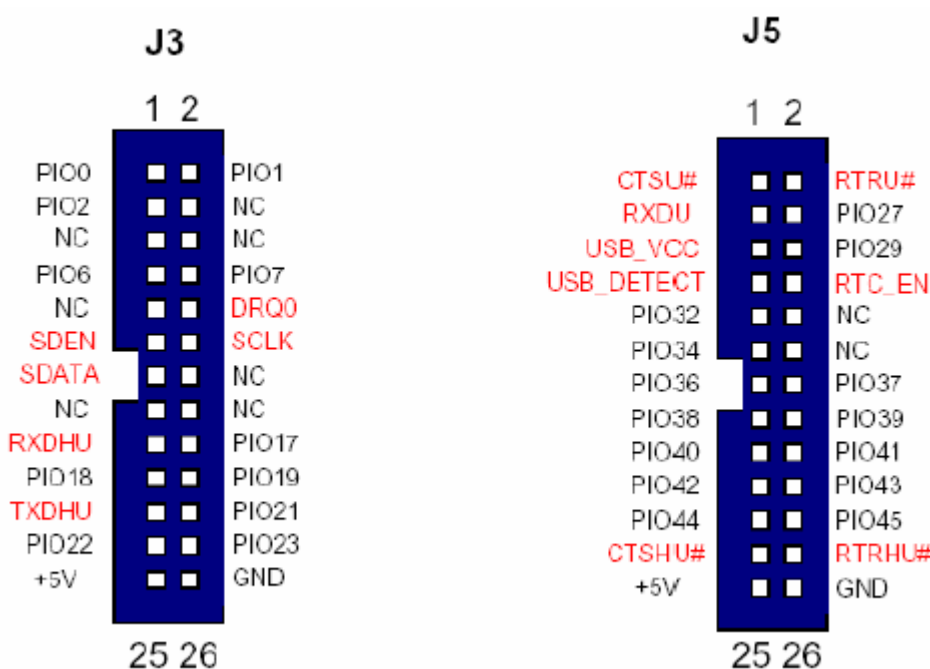
บนบอร์ดคอม86 จะมีแอลอีดี (LED) สำหรับแสดงสถานะต่างๆดังนี้คือ ดวงแรกเป็นแอลอีดีของพาวเวอร์ซัพพลาย (D4) มีสีแดงโดยจะติดสว่าง เมื่อบอร์ดคอม86 ได้รับการจ่ายกระแสไฟฟ้าจากภายนอก และวงจรพาวเวอร์ซัพพลาย 5 โวลต์ และ 3 โวลต์ สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง ดวงที่ 2 คือ LED สีเขียวของส่วนวงจรอินเทอร์เน็ต(D2) ซึ่งดวงนี้จะติดสว่างขึ้นเพื่อแสดงว่ามีการเชื่อมต่อสายอินเทอร์เน็ตและพร้อมที่จะรับส่ง ข้อมูล ดวงที่ 3 คือ แอลอีดีดวงสีเขียวของส่วนวงจรอินเทอร์เน็ตที่เหลืออีกดวงหนึ่ง (D1) ซึ่งดวงนี้จะติดกระพริบเมื่อมีการรับส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตพอร์ต

2.3.2.5 เอ็กเพลนชันพอร์ต (Expansion Port)

ในการใช้งานชุดพัฒนาต่างๆสำหรับพัฒนาอุปกรณ์ทางด้านระบบฝังตัวนั้น เป็นธรรมดาที่นักพัฒนา ย่อมอาจเกิดความต้องการที่จะออกแบบวงจรส่วนขยายต่ออุปกรณ์ต่างๆ เพิ่มเติมจากชุดพัฒนาพื้นฐานที่มีใช้งานอยู่ ซึ่งสำหรับบอร์ดคอม86 นี้ได้จัดเตรียมออกแบบการเชื่อมต่อใช้งานอุปกรณ์ภายนอกในรูปแบบต่างๆ ดังนี้

1. พีโอไอ (PIO)

ในส่วนของพีโอไอ นี้จะเป็นลักษณะการต่อใช้งานเหมือนกับที่ใช้งานภายในไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยทั่วไปซึ่งสามารถโปรแกรมบังคับควบคุมการใช้งานได้เป็นอิสระจากซึ่งกันและกันโดยบนบอร์ดคอม 86 นี้ มีพีโอไอให้นักพัฒนาได้ใช้งานทั้งสิ้นจำนวน 25 แชนแนล (Channel) จากทั้งหมด 48 แชนแนลที่มีในไมโครคอนโทรลเลอร์เนื่องจากการที่สัญญาณพีโอไอบางสัญญาณถูกนำไปใช้งานในลักษณะของการมัลติเพล็กซ์กับสัญญาณอื่นของบอร์ดคอม86 ซึ่งพีโอไอที่ใช้งานได้บนบอร์ดคอม86 และการเชื่อมต่อมายังคอนเน็คเตอร์ของพีโอไอต่างๆ เป็นไป ดังภาพ

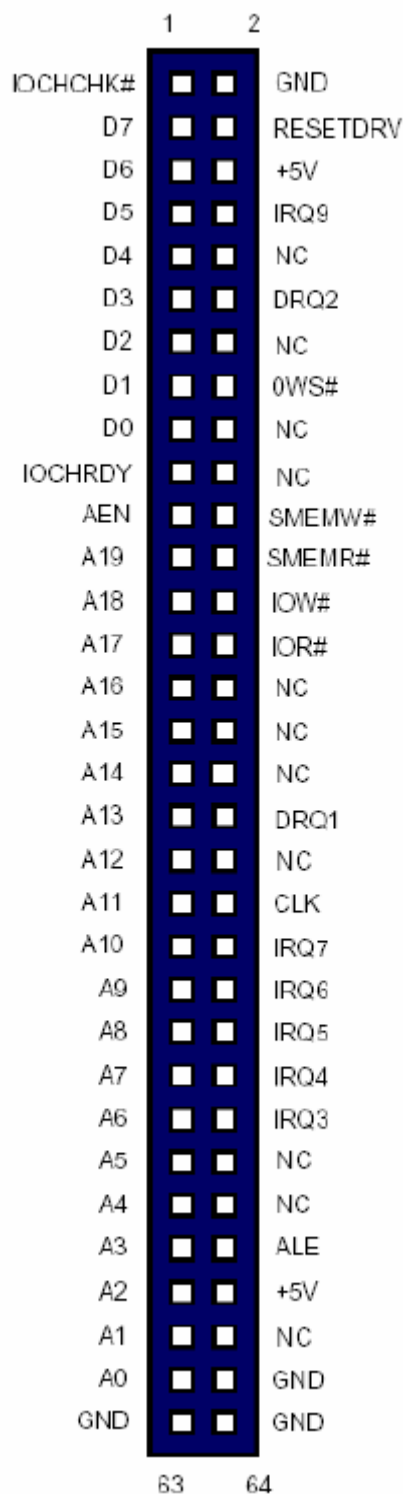


รูปที่ 2-20 การเชื่อมต่อ PIO ของบอร์ดคอม 86

จากภาพในส่วนที่เป็นชื่อของสัญญาณอื่นที่มีใช้พินไอโอหมายเลขต่างๆ นั้นคือ พินไอโอ ที่ถูกใช้งานในรูปแบบของสัญญาณอื่นที่มีมัลติเพล็กซ์ (Multiplex) อยู่และสามารถนำมาใช้งานเป็นพินไอโอได้ในกรณีที่ไม่ต้องการใช้งาน เช่นขา CTS_{HU}# ถ้าไม่ต้องการใช้งานส่วนของ โฟลว์คอนโทรล (Flow Control) ของพอร์ต คอม1 ก็สามารถนำมาใช้งานเป็น พินไอโอ46 ได้ เอ็นซี คือขาพินไอโอที่ถูกนำไปใช้ในลักษณะของสัญญาณอื่นที่มีมัลติเพล็กซ์อยู่และไม่สามารถนำมาใช้งานได้ ซึ่งไม่มีการนำมาเชื่อมต่อให้ไว้ที่คอนเน็คเตอร์ส่วนขาที่เหลือจะเป็นพินไอโอที่สามารถใช้งานได้

2. ไอซ่า (ISA)

เป็นรูปแบบของการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์แบบขนาน โดยได้ออกแบบให้มีลักษณะการเชื่อมต่อใช้งานคล้ายกับการเชื่อมต่อใช้งานของไอซ่าบัส (ISA Bus) ของคอมพิวเตอร์โดยทั่วไปแตกต่างกันเพียงรูปแบบการจัดวางอุปกรณ์ต่างๆ ที่พยายามให้จัดวางในรูปแบบลักษณะของมาตรฐาน พินซี/104 ซึ่งการออกแบบวงจรต่างๆ ที่จะนำมาเชื่อมต่อนั้นสามารถออกแบบในลักษณะเดียวกันกับการออกแบบการ์ดไอซ่า ของเครื่องคอมพิวเตอร์โดยทั่วไป จะมีคอนเน็คเตอร์ เจ4 สำหรับใช้ในการเชื่อมต่อกับการ์ดขยายภายนอกที่จะนำมาเชื่อมต่อ ซึ่งการเชื่อมต่อของสัญญาณต่างๆ ของคอนเน็คเตอร์ เจ4 จะเป็นไปตามดังภาพ



รูปที่ 2-21 โฉ่ขาคอนเนคเตอร์ (ISA Connector)

2.3.3 สถาปัตยกรรมทางด้านซอฟต์แวร์

- BIOS เป็นโปรแกรมที่คอยควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์ต่างๆบนบอร์ดคอม86 เป็นส่วนที่จัดการการสื่อสารระหว่างฮาร์ดแวร์กับแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ และระบบปฏิบัติการ

- Driver เป็นโปรแกรมขนาดเล็กที่ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับฮาร์ดแวร์ อื่นๆที่ไบออสไม่ได้รับการทำงานไว้ เช่น ฮาร์ดแวร์ที่สร้างขึ้นมาเพิ่มเติมเพื่อเชื่อมต่อเข้ากับบอร์ดคอม86
- Operating System ระบบปฏิบัติการเป็นโปรแกรมที่ควบคุมการทำงานของโปรแกรมต่างๆในระบบ ทั้งในส่วนของจัดการหน่วยความจำ เป็นส่วนสื่อสารระหว่างโปรแกรมแอปพลิเคชันของผู้ใช้และ ส่วนของฮาร์ดแวร์ระบบต่าง ๆ
- Packet Driver เป็นโปรแกรมจัดการเกี่ยวกับแพ็คเกจของการส่งข้อมูล สำหรับแอปพลิเคชันทางด้านการสื่อสาร
- TCP/IP เป็นโปรแกรมจัดการทางด้านโปรโตคอลที่ซีพี/ไอพีสำหรับแอปพลิเคชันทางด้านการสื่อสาร
- Network Application แอปพลิเคชันทางด้านการสื่อสาร เป็นโปรแกรมแอปพลิเคชันทางด้านการสื่อสาร ต่างๆ เช่น โปรแกรมเว็บเซิร์ฟเวอร์ในระบบฝังตัว (Embedded web server) เป็นต้น
- Application เป็นโปรแกรมแอปพลิเคชันอื่นๆ ที่ไม่ได้ใช้ความสามารถทางด้านการสื่อสาร เช่น โปรแกรมควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์ หรือเครื่องจักร เป็นต้น

2.3.4 จุดเด่นของคอม86

2.3.4.1 ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่มีความสามารถสูง

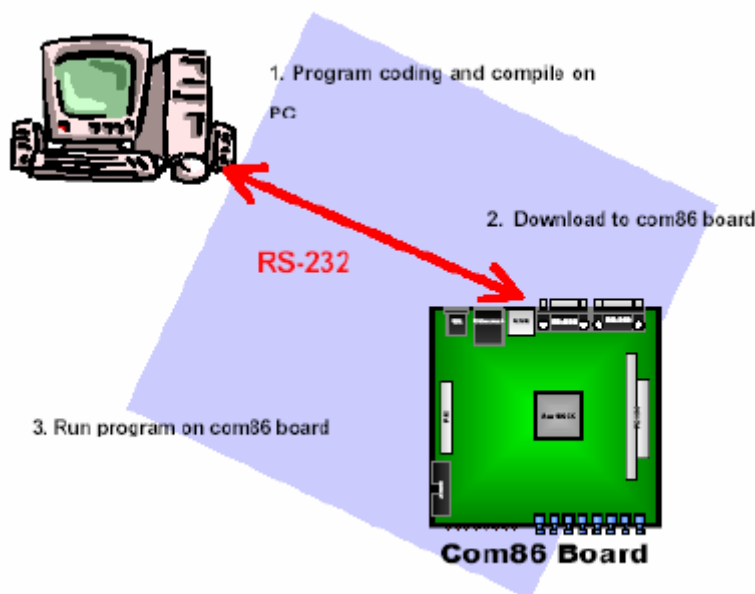
ภายในชุดพัฒนาคอม86 มีบอร์ดคอม86 ซึ่งได้เลือกใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ Am186CC ของบริษัท เอเอ็มดี (AMD) ซึ่งเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ขนาด 16 บิตทำงานอยู่ที่ความเร็ว 24 เมกกะเฮิร์ต (MHz) ทำให้มีความสามารถในการประมวลผลต่างๆเพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับการพัฒนาโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ขนาด 8 บิต ที่นิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบัน นอกจากนี้ภายในตัวไมโครคอนโทรลเลอร์เองยังได้รวมเอาอุปกรณ์พื้นฐานต่างๆที่จำเป็นในการใช้งาน เช่น ดีเรียมคอนโทรลเลอร์ (DRAM controller), อินเทอร์รัพต์คอนโทรลเลอร์ (Interrupt controller), ยูอาร์ที (UART) เข้าไว้ภายในตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ซึ่งทำให้ง่ายต่อการออกแบบอุปกรณ์เพื่อทำเป็นสินค้าภายหลังการพัฒนาตัวอย่างเช่น การนำบอร์ดคอม86 ไปพัฒนาเป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งที่ต้องการควบคุมการทำงานผ่านทางยูเอสบีพอร์ต (USB port) จะสามารถทำได้โดยง่ายเนื่องจากไม่ต้องการออกแบบวงจรควบคุมการทำงานในส่วนยูเอสบี นี้เพิ่มอีก เพียงแต่ออกแบบวงจรการทำงานส่วนอื่นที่ต้องการเพิ่มเติมทำให้ทุนเวลาในการพัฒนาเป็นต้น นอกจากนี้ภายในไมโครคอนโทรลเลอร์ยังเพิ่มส่วนโมดูล (Module) ทางด้านการสื่อสารต่างๆ เข้าไปภายในตัว ทำให้เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ที่มีความสามารถเด่นทางด้านการสื่อสารเหมาะกับการพัฒนาอุปกรณ์ที่ต้องใช้คุณสมบัติการสื่อสารต่างๆ ซึ่งจะสามารถทำได้ง่ายเมื่อเทียบกับการใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ขนาดเล็กแบบเดิมซึ่งมีข้อจำกัดต่างๆ อยู่มากมาย

2.3.4.2 มีเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรมมาก

เนื่องจากการพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ชุดพัฒนาคอม86 นั้นเป็นเสมือนกับการพัฒนาโปรแกรมบนของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลทั่วไป ดังนั้นจึงสามารถนำโปรแกรมเครื่องมือต่างๆที่ใช้พัฒนาโปรแกรมสำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมาใช้งานได้มากมาย และ โปรแกรมเครื่องมือเหล่านี้ก็เป็นพื้นฐานของนักพัฒนาจึงทำให้สามารถพัฒนาอุปกรณ์ได้อย่างรวดเร็ว ลดต้นทุนในการพัฒนาต่างๆได้เป็นจำนวนมากนอกจากนี้ภายในชุดพัฒนายังมีชุดซอฟต์แวร์เครื่องมือต่างๆที่จำเป็นสำหรับช่วยในการพัฒนาโปรแกรมด้วยอีกทางหนึ่ง

2.3.4.3 ง่ายในการเรียนรู้และพัฒนา

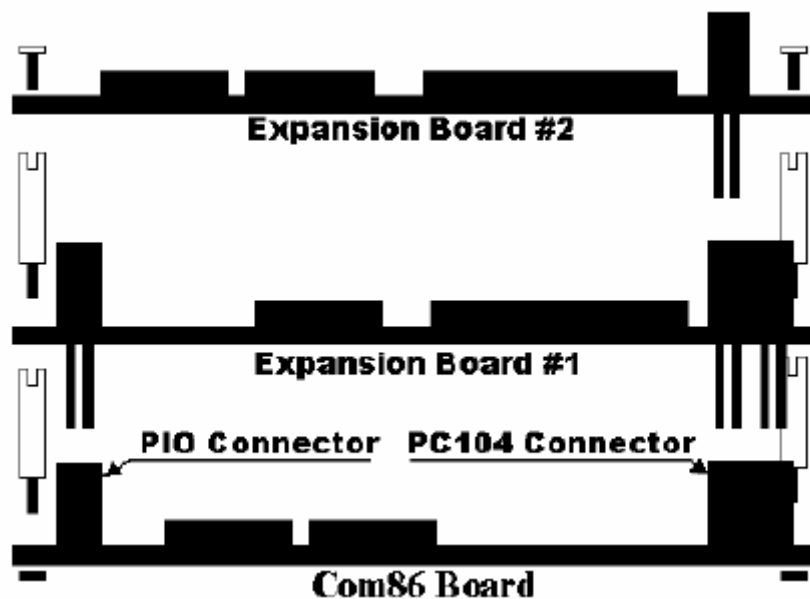
บอร์ดคอม86 ภายในชุดพัฒนาคอม86 นี้มีสถาปัตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร์แบบ x86 ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมเดียวกับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลทั่วไป โดยมีชุดคำสั่งที่เข้ากันได้กับชุดคำสั่งของ 80286 (Real mode) ทำให้ง่ายต่อการเรียนรู้ในการพัฒนาโปรแกรมต่างๆ และยังสามารถพัฒนาและทดสอบซอฟต์แวร์ต่างๆ ได้บนคอมพิวเตอร์ ก่อนที่จะทดสอบกับบอร์ดคอม86 ทำให้สามารถพัฒนาอุปกรณ์ทางด้านระบบฝังตัวต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งรูปแบบการพัฒนามีลักษณะเป็นไป ดังภาพ



รูปที่ 2-23 รูปแบบการพัฒนาโปรแกรมโดยใช้คอม 86

2.3.4.4 มีความสามารถในการเพิ่มขยายได้

ในส่วนของการเพิ่มขยายของฮาร์ดแวร์ (Hardware) สามารถทำได้โดยผ่านทางคอนเนคเตอร์ (Connector) ของบอร์ดในรูปแบบของมาตรฐาน (พีซีหนึ่งศูนย์สี่) PC/104 ซึ่งจะมีการเชื่อมต่อแบบบัสอินเทอร์เฟซ (BUS Interface) แบบไอเอสเอบัส (ISA BUS) ขนาด 8 บิต คล้ายกับไอเอสเอบัส ที่มีอยู่ในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลทั่วไป ซึ่งผู้พัฒนาสามารถออกแบบฮาร์ดแวร์ให้เป็นลักษณะของบอร์ดขยายและนำมาเชื่อมต่อกับบอร์ดคอม86 และเพียงเขียนซอฟต์แวร์ไดรเวอร์ (Software Driver) สำหรับควบคุมการทำงานของส่วนเพิ่มเข้ามาใหม่ ซึ่งจะทำงานร่วมกับระบบปฏิบัติการในการรองรับการทำงานของแอปพลิเคชันต่างๆ ที่เพิ่มเข้ามา นอกจากนี้ตัวบอร์ดคอม86 ยังสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกในลักษณะของพีไอโอ (PIO) หรือ โปรแกรมเมเบิลอินพุท/เอาต์พุต (Programmable Input/Output) เหมือนกันการใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์รุ่นอื่นๆ ได้ด้วยเช่นกัน



รูปที่ 2-24 การเชื่อมต่อของบอร์ดขยายกับบอร์ดคอม 86

2.3.4.5 แอปพลิเคชันเป้าหมายของชุดพัฒนา (Target Application)

จากความสามารถของไมโครคอนโทรลเลอร์ของบอร์ดคอม86 ทำให้การประยุกต์ใช้งานกับแอปพลิเคชันต่างๆ นั้น สามารถทำได้มากมาย โดยตัวอย่างแอปพลิเคชันต่างๆ ที่เหมาะแก่การพัฒนาโดยบอร์ดคอม 86 มีดังนี้

1. เกี่ยวกับอุตสาหกรรม (Industrial control and Automation)

ตัวอย่างของอุปกรณ์ควบคุมภายในโรงงาน เช่น การควบคุมเครื่องจักรจากระยะไกล การตรวจวัดสถานะต่างๆ ภายในโรงงานและส่งกลับไปยังศูนย์ควบคุมโดยการใช้อยู่บอร์ดคอม86 เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยทำหน้าที่ในการสื่อสาร ควบคุมสถานะแวดล้อม หรือเครื่องจักรต่างๆ ภายในโรงงานและรายงานกลับไปยังศูนย์กลางตามกำหนดเวลา เป็นต้น

2. อุปกรณ์ยูเอสบี (USB Peripheral)

อุปกรณ์ยูเอสบีต่างๆ สามารถพัฒนาได้โดยการใช้อยู่บอร์ดคอม86 ซึ่งภายในบอร์ดคอม86 นี้มียูเอสบีคอนโทรลเลอร์ภายในตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ Am186CC สามารถเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ได้ด้วยความเร็ว 12 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) ซึ่งการพัฒนาเป็นอุปกรณ์ ยูเอสบี ต่างๆ โดยบอร์ดคอม86 นี้สามารถทำได้โดยไม่ต้องมีการต่อวงจรทางด้านยูเอสบีใดๆ เพิ่มเติมอีก

3. เว็บเซิร์ฟเวอร์ (Embedded web server)

เอ็มเบดเดดเว็บเซิร์ฟเวอร์ (Embedded web server) สามารถสร้างได้บนบอร์ดคอม86 โดยไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อวงจรอื่นๆ เพิ่มเติม ซึ่งบอร์ดคอม86 นี้สามารถสื่อสารกับภายนอกผ่านทางอีเทอร์เน็ตพอร์ตที่อยู่บนบอร์ดด้วยความเร็ว 10 เมกกะบิตต่อวินาที ทำให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานในกาออกแบบอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ ผ่านเอ็มเบดเดดเว็บเซิร์ฟเวอร์ ที่ทำงานอยู่บนบอร์ดคอม86 ได้โดยง่าย

4. โรโบติก (Robotics)

บอร์ดคอม86 มีไมโครคอนโทรลเลอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการทำงาน การพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถพัฒนาได้ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น การเชื่อมต่อขยายทางด้านฮาร์ดแวร์ต่างๆสามารถทำได้โดยง่าย เหมาะสำหรับการพัฒนาหุ่นยนต์ที่มีการทำงานที่ซับซ้อน

5. การควบคุมบ้านหรือสิ่งก่อสร้าง (Home and building control)

อุปกรณ์สำหรับควบคุมระบบต่างๆภายในบ้าน หรืออาคารสามารถนำบอร์ดคอม86 ไปประยุกต์ใช้งานได้เช่นกัน โดยใช้เป็นส่วนในการควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ หรือคอยตรวจสอบการทำงานของเซนเซอร์ (Sensor) ต่างๆ ภายในบ้าน และแจ้งไปยังเจ้าของบ้านเมื่อเกิดเหตุร้ายขึ้น นอกจากนี้ตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ยังรองรับการนำไปสร้างเป็นอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านการสื่อสารต่างๆเช่น ไอเอสดีเอ็นโมเด็มแอดแอดเตอร์ (ISDN Modem and Terminal Adaptor), โลเอนด์เราเตอร์ (Low-end Router), การ์ดแอปพลิเคชัน (Line card application), เอ็กซ์ดีเอสแอลแอปพลิเคชัน (xDSL application), ดิจิตอลคอร์ดโฟน (Digital corded phone) เป็นต้น ซึ่งสามารถนำบอร์ดคอม86 ไปประยุกต์ใช้งานในการออกแบบพัฒนาได้เช่นกัน